マイコンシステム

第５回

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本 恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - アナログ入力・出力について
- 例題
  - センサー（CdS）とLEDを使った回路
  - シリアルモニタ
- 課題
  - 明るいときにLEDを点灯する

講義

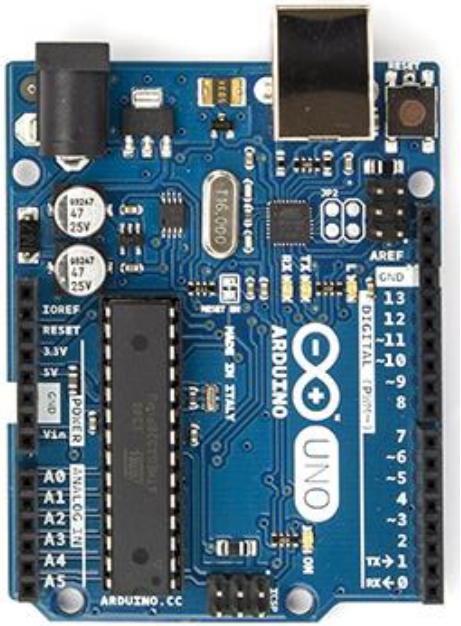
アナログ入力・出力について

入出力の種類と信号

	入力	出力
デジタル	0Vまたは5Vの電圧をマイコンで読み込む	0Vまたは5Vの電圧をマイコンから書き込む
アナログ	0~5Vの範囲の電圧をマイコンで読み込む	0~5Vの範囲の電圧をマイコンから書き込む

アナログ入力ピン

- アナログ値を入力
  - 専用ピン　A0～A5
  - 0～5[V]　の電圧を1024段階に分割して読み取る(0~1023)



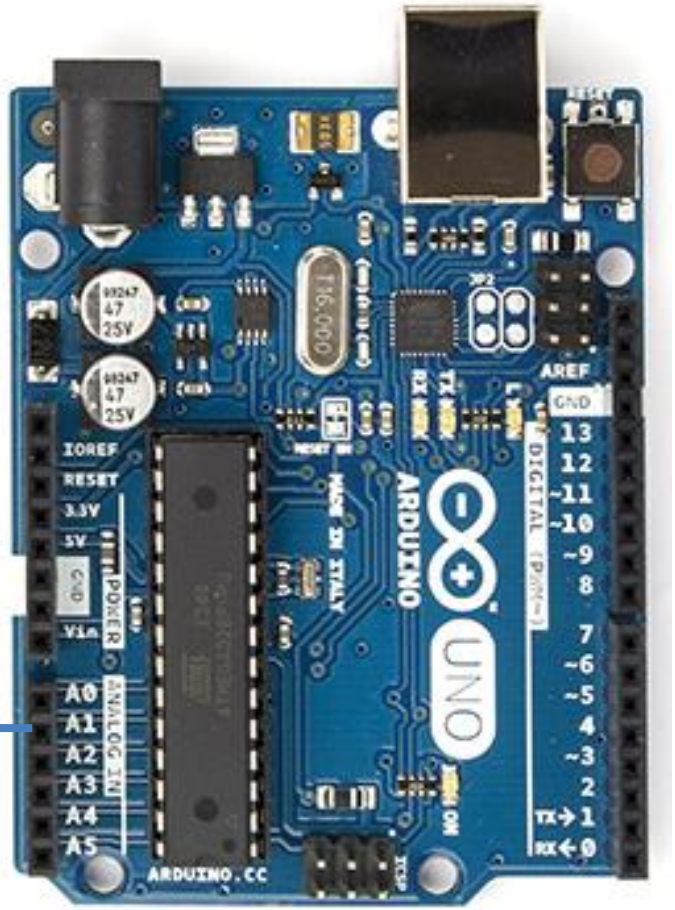
- 例
  - アナログタイプのセンサからの電圧の読み取り

アナログ入力

アナログ入力は
0～5[V]の範囲の電圧を
0~1023の整数として読む

アナログ
入力回路

アナログ信号



配線はA0～A5ピン
どれかを使う

アナログ入力命令

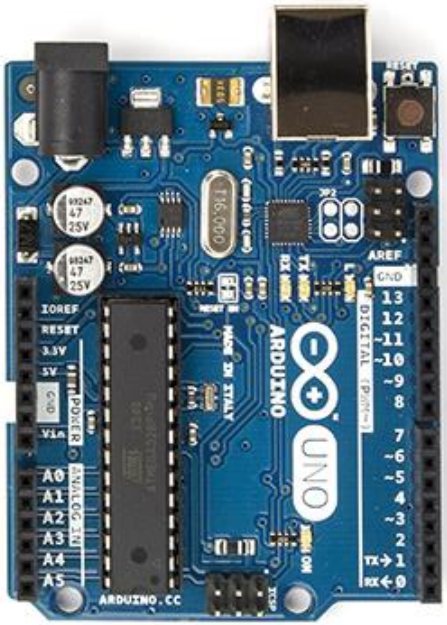
- pinMode()の設定不要
- アナログ入力 **analogRead(ピン番号)**
  - 指定したピン番号(A0～A5)の信号を読み込む
  - 読み込んだ入力データは**0～1023の整数**
    - 0が電圧0[V]，1023が電圧5[V]に対応
- 例）A0番ピンのデータを読み込み変数valに代入

```
val = analogRead(A0);
val = analogRead(0);
```

どちらでも可

アナログ出力ピン

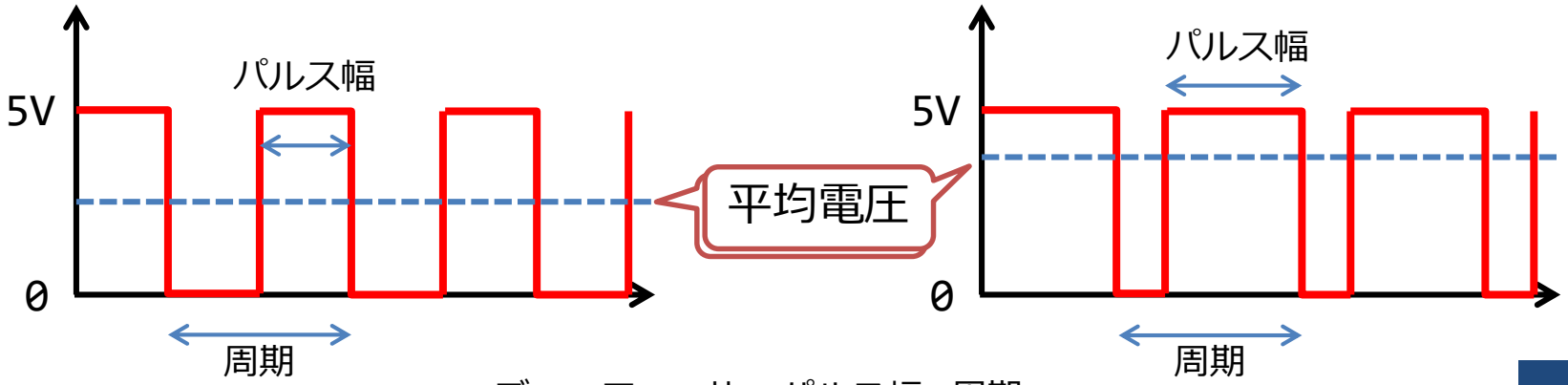
- アナログ値を出力
  - 3,5,6,9,10,11ピンを使用
  - 0～5[V]までの電圧を256段階に分割して出力する(0~255)
- 例
  - 音（ブザー）を鳴らす
  - モーターを動かす信号を出力する（PWM信号）



数字の前に
～（チルダ）がついている

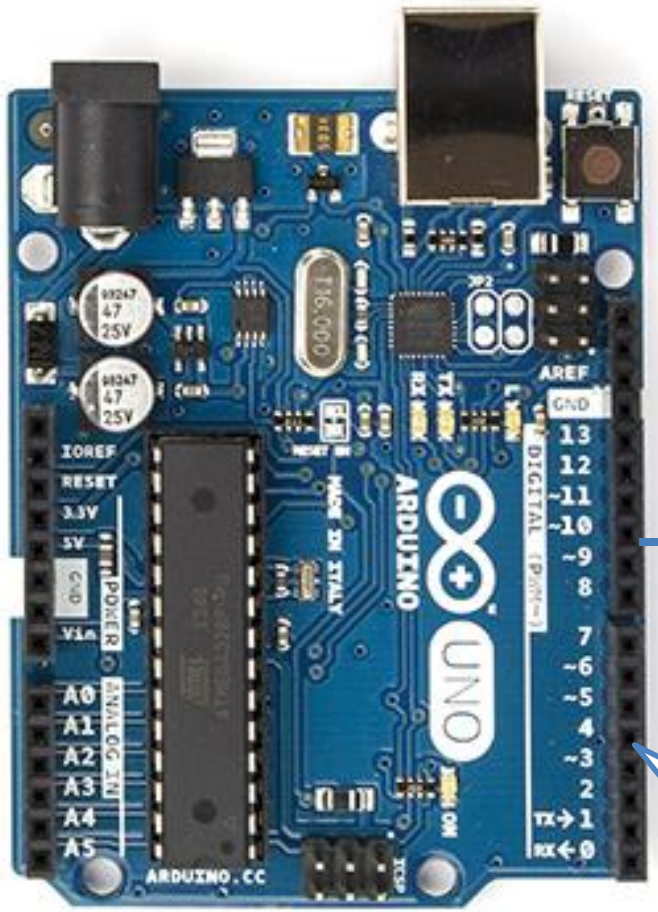
PWM（パルス幅変調）

- PWMとは
  - Pulse Width Modulationの略
  - 出力ON/OFFの割合を変え平均電圧を増減することで、0～5[V]のアナログ出力を行う
  - analogWrite()命令を使う



デューティー比＝パルス幅÷周期

アナログ出力



アナログ出力信号は
0～5[V]の範囲の電圧を出力

アナログ信号

アナログ
出力回路

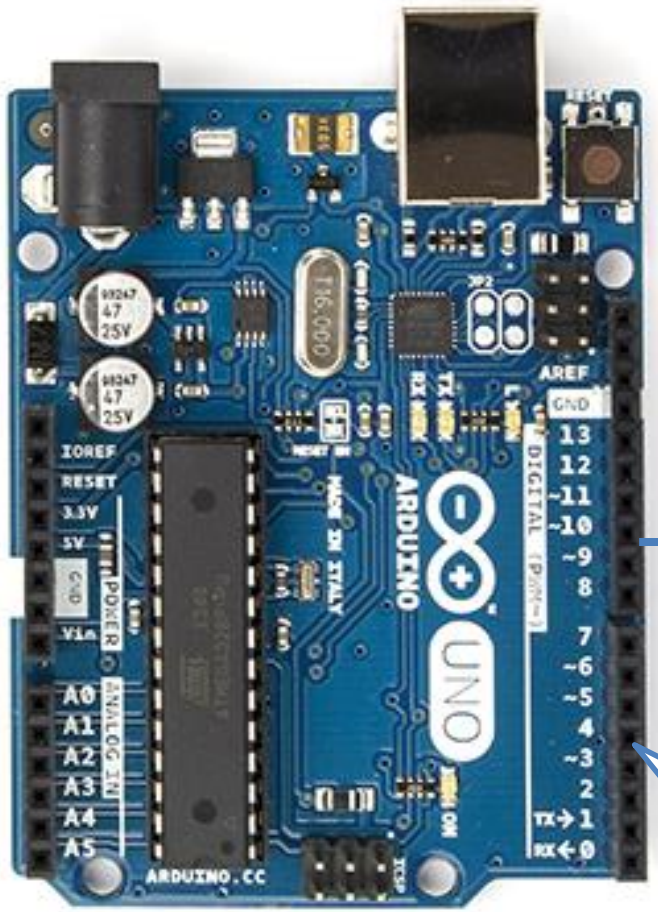
配線は3,5,6,9,10,11ピン
どれかを使う

アナログ出力命令

- pinMode()の設定不要
- アナログ出力 analogWrite(ピン番号，値)
  - 指定したピン番号に値を出力する
  - 出力する値は0～255の整数
    - 0が電圧0[V]，255が電圧5[V]に対応
- 例）
  - 9番ピンに5[V]を出力（255を書き込む）

```
analogWrite(9, 255);
```

アナログ出力



アナログ出力は
0~255の整数で指定し
0～5[V]の範囲の電圧を出力

アナログ信号

アナログ
出力回路

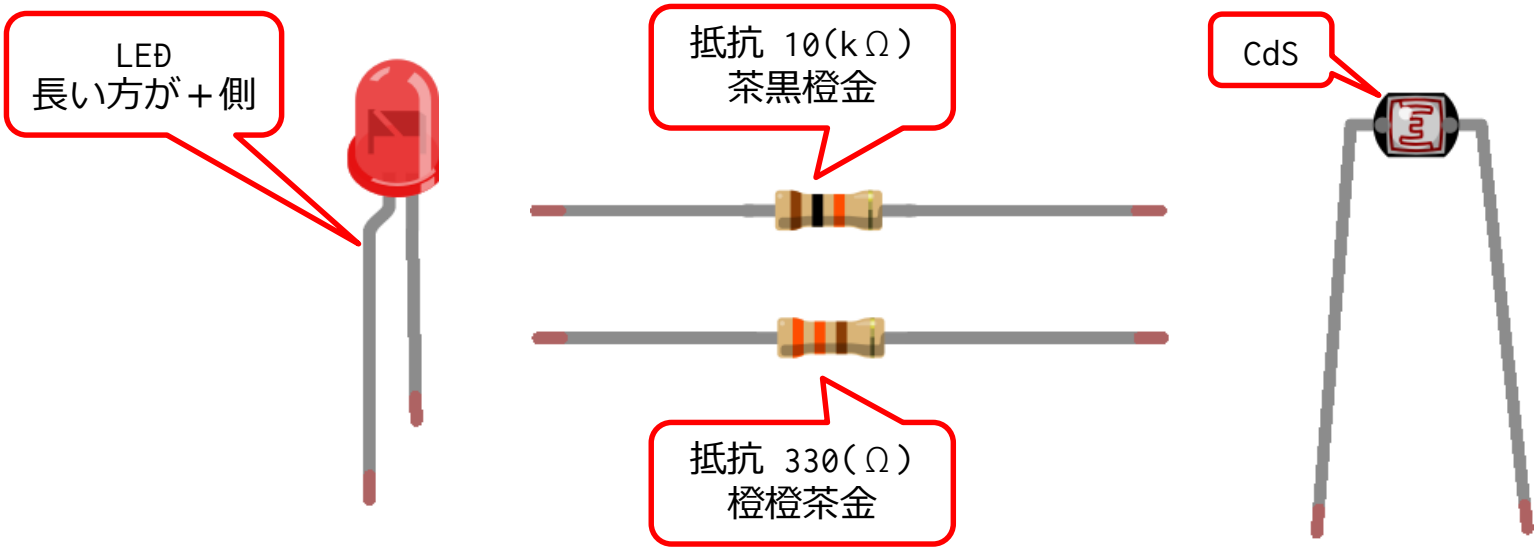
配線は3,5,6,9,10,11ピン
どれかを使う

例題

センサーとLEDを使った回路

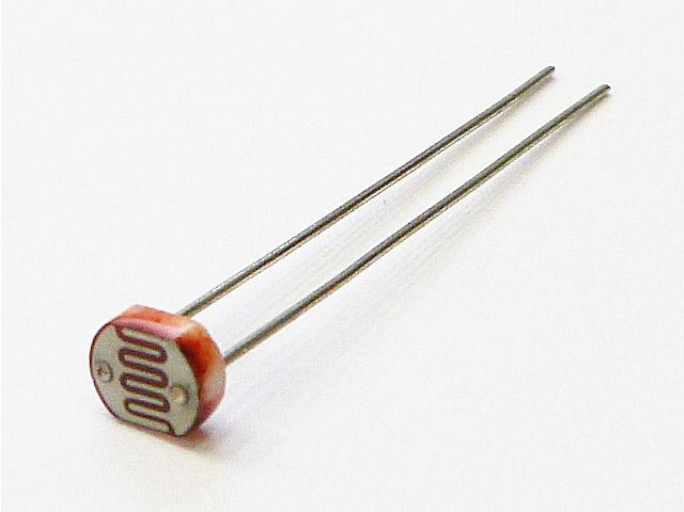
回路に使用する素子

素子・部品	数量	備考
LED(赤)	1	長い方が＋側、短い方が－側
抵抗	1	330(Ω) 橙橙茶金
抵抗	1	10(kΩ)　茶黒橙金
CdS	1	明るさを計測するセンサー
ブレッドボード	1	

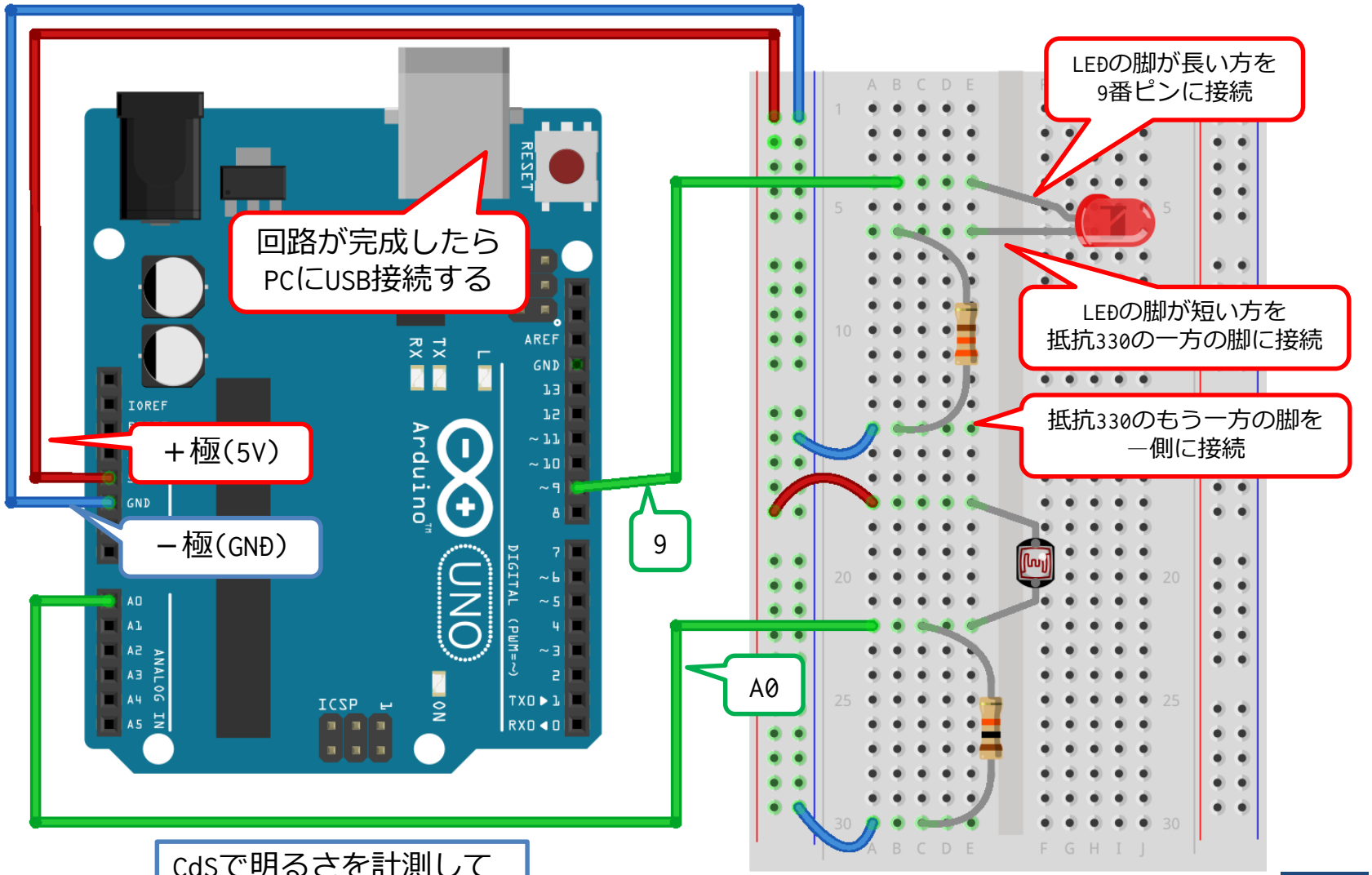


CdS（硫化カドミウム）セル

- 光が当たると抵抗値が変化する性質を持つ
- 赤外線・可視光・紫外線など、さまざまな波長の光で反応
- 抵抗と組み合わせて光センサーとして使用



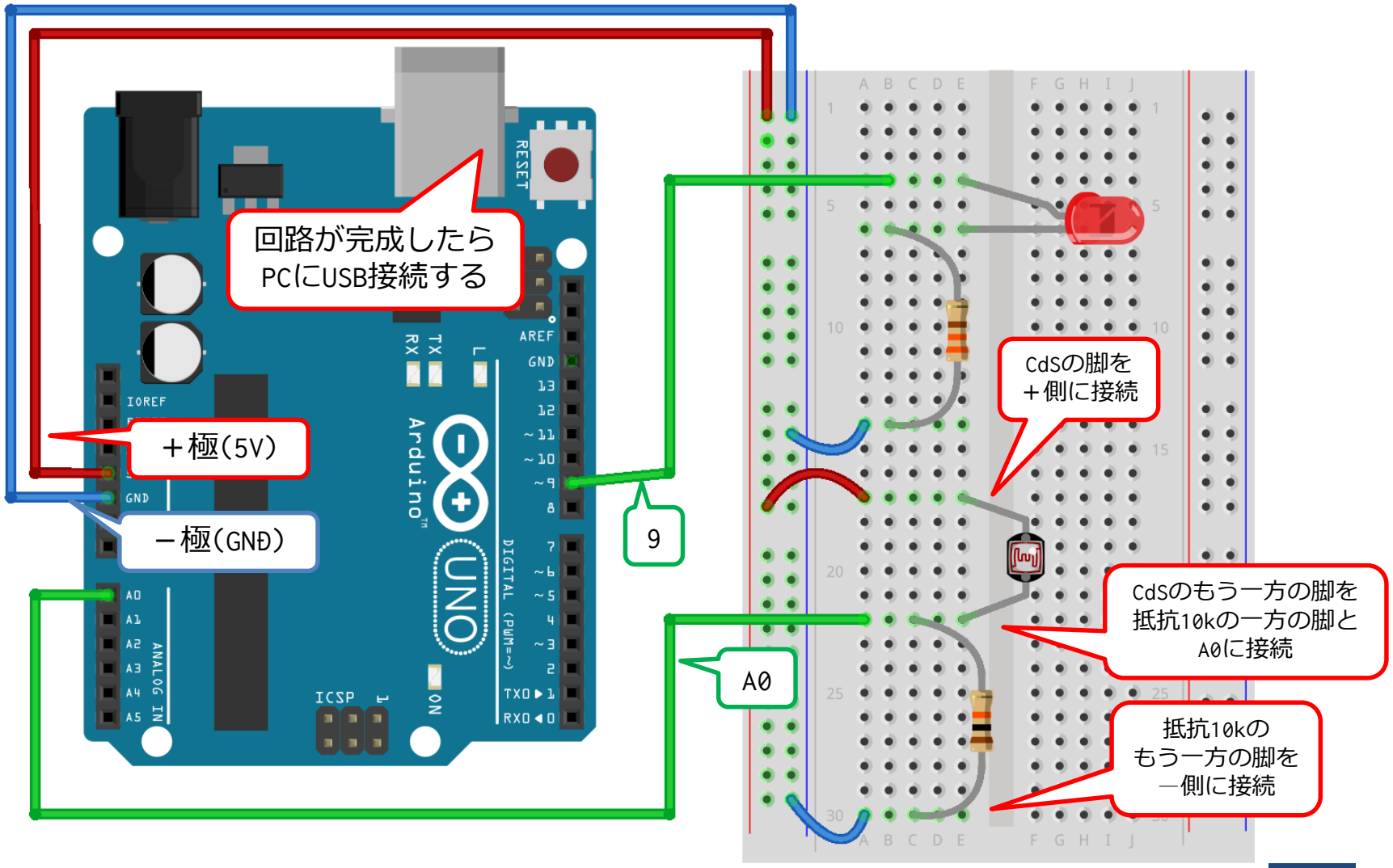
LED 抵抗（配線図①）



CdSで明るさを計測して
LEDを点灯・消灯する

fritzing

センサー 抵抗（配線図②）


回路が完成したら
PCにUSB接続する
＋極(5V)
－極(GND)
9
A0
CdSの脚を
＋側に接続
CdSのもう一方の脚を
抵抗10kの一方の脚と
A0に接続
抵抗10kの
もう一方の脚を
－側に接続
RESET
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX0▶1
RX0◀0
DIGITAL (PWM=~)
L
TX
RX
ON
ICSP
IOREF
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
Arduino
UNO
fritzing

サンプルプログラム

```
const int LED = 9;     // 変数LEDに9を代入、読み取り専用
const int CDS = 0;     // 変数CDSに0を代入、読み取り専用
int val = 0;           // 変数valを0で初期化

void setup(){
  Serial.begin(9600); // シリアル通信の速度設定・有効化
}

void loop(){
  val = analogRead(CDS);    // CdSからアナログ値を読み、valに代入
  Serial.println(val);      // valをシリアルモニタに表示

  analogWrite(LED, val/4); // LEDにval/4をアナログ出力する
  delay(500);              // 500(ms)待機する
}
```

検証・書き込み・動作確認

①検証

②エラーが
なくなったら
書き込み

sample01 | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0)

ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ

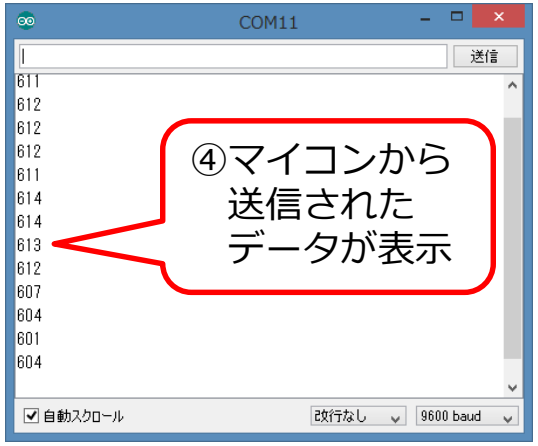
```
int LED = 7;

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
}
```

ボードへの書き込みが完了しました。

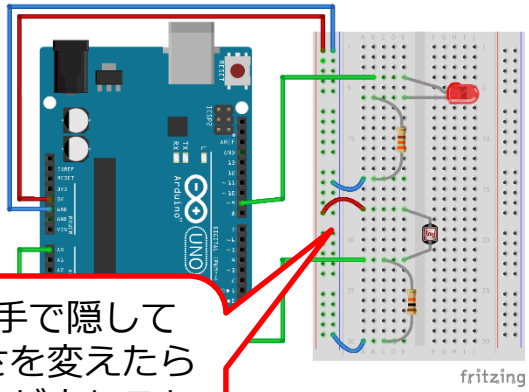
最大32256バイトのフラッシュメモリのうち、スケッ
最大2048バイトのRAMのうち、グローバル変数が9

COM8のArduino/Genuino

③書き込みが終了したら
シリアルモニタを起動



④マイコンから
送信された
データが表示



⑤CdSを手で隠して
明るさを変えたら
データが変わるか
確認する

使用した関数

関数名	内容
analogRead(pin)	指定したアナログピンの値を読み取る [パラメータ] pin:ピン番号 [戻り値] 0～1023の整数値
analogWrite(pin,value)	指定したピンからのアナログ値を出力する [パラメータ] pin:ピン番号 value:0~255の整数値 [戻り値] なし
Serial.begin(speed)	シリアル通信のデータ転送レートをbpsで指定する [パラメータ] speed:転送レート
Serial.println(data, format)	改行を付けてデータをシリアルポートに送信する [パラメータ] data:すべての整数型と文字列型 format:dataを返還する方法を指定（省略可）

次回小テストで理解度を確認します

課題

明るい場合にLEDを点灯する

暗い場合にLEDを消灯する

課題 kadai03

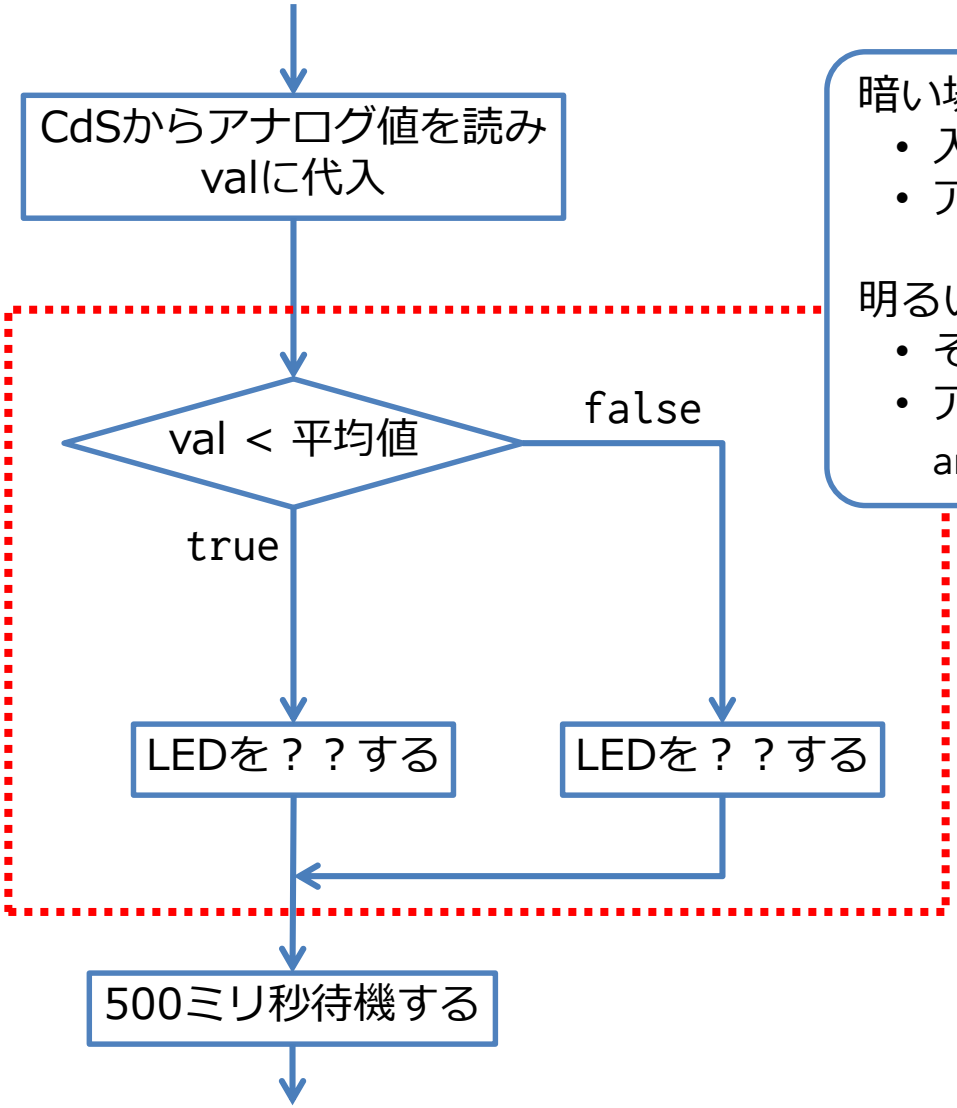
- 例題プログラムを使って2種類の明るさの値をシリアルモニタで計測する
  - 室内の明るさ
  - CdSを手で隠した場合の明るさ
- ２つの値の平均値を求めておく
- 明るい場合はLEDを点灯、暗い場合はLEDを消灯するプログラムを作成する
  - アナログ出力を使用すること

課題プログラム kadai03

```
const int LED = 9; // 変数LEDに9を代入、読み取り専用
const int CDS = 0; // 変数CDSに0を代入、読み取り専用
int val = 0;                    // 変数valを0で初期化

void setup(){
  Serial.begin(9600);          // シリアル通信の速度設定・有効化
}

void loop(){
  val = analogRead(CDS);     // CdSからアナログ値を読み、valに代入
  Serial.println(val);       // valをシリアルモニタに表示

  analogWrite(LED, val/4); // LEDにval/4をアナログ出力する

  delay(500);                        // 500(ms)待機する
}
```

この部分を
変更する

フローチャート（一部）



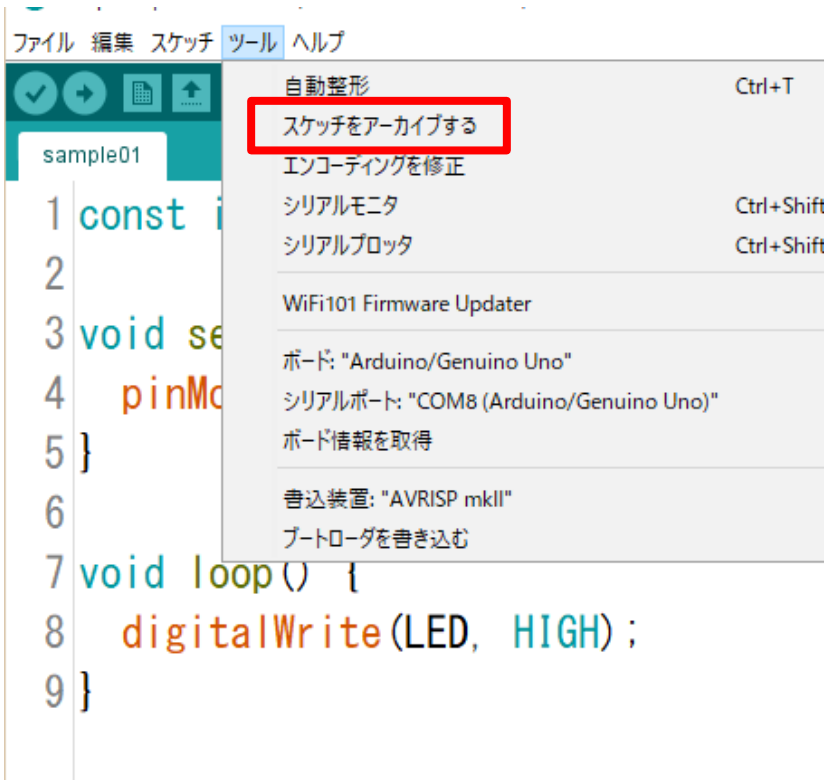
暗い場合
- 入力値が平均値より小さい場合
- アナログ出力命令でLEDを消灯する

明るい場合
- それ以外（つまり暗くない）場合
- アナログ出力命令でLEDを点灯する
  analogWrite(LED, val/4)

課題の提出方法

プログラムをアーカイブする

- ツール ->
  スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題 提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム kadai03
  - 提出前に動作確認してから提出すること
- 提出先
  - Mail: haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム5週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回授業前まで